HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

**Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik**

# Artikelplacering och lagerlayoutens påverkan på interna materialflöden

## En fallstudie av ett färdigvarulager vid ett svenskt industriföretag

Elin Lorvi & Ida Pagard

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Lars Löfqvist

# Förord

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i vår kandidatexamen inom industriell ekonomi med inriktning management och logistik vid Högskolan i Gävle. Under utbildningens gång har vi utvecklat både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som kommer att vara värdefulla i våra framtida yrkesliv.

Vi vill rikta ett stort tack till det studerade fallföretaget för möjligheten att genomföra denna studie samt för ett gott samarbete under arbetets gång. Ett särskilt tack till handledaren på företaget för stöd, engagemang och värdefull vägledning. Vi vill även tacka de medarbetare som har bidragit genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Vidare vill vi tacka vår handledare, Stefan Eriksson, för hans stöd, tillgänglighet och konstruktiva synpunkter genom hela arbetet.

# Abstract

Warehouse design plays a crucial role in the functioning of internal material flows and affects the operational efficiency of organizations. Insufficient alignment between item placement, warehouse layout and movement patterns of material flows may result in increased transport distances and inefficient material handling. The purpose of this bachelor's thesis is to analyze how item placement and warehouse layout influence internal material flows in relation to item picking frequency, as well as to identify improvement opportunities for achieving a more efficient material flow.

The study includes a case study of a finished goods warehouse at a Swedish industrial company. Data collection was carried out through an observation, semi-structured interviews and analysis of the company's internal data. In addition, an ABC classification based on picking frequency was performed to analyze the significance of different items within the material flow.

The results indicate that item placement is only to a limited extent adapted to item picking frequency, leading to longer transport distances, congestion and increased internal material handling. The conclusion is that a more flow-oriented approach, including clearer zoning and ABC-based item placement can contribute to a more efficient and stable material flow while also creating improved conditions from sustainability and work environment perspectives. The study contributes theoretically by highlighting the relationship between item picking frequency, item placement and warehouse layout, and how these factors jointly influence the efficiency of internal material flows.

**Keywords:** Warehouse design, warehouse layout, item placement, internal material flows, picking frequency, ABC classification, lean

# Sammanfattning

Lagerdesign har en central betydelse för hur interna materialflöden fungerar och påverkar verksamheters operativa effektivitet. Bristande anpassning mellan artikelplacering, lagerlayout och materialflödets rörelsemönster kan leda till längre transportsträckor och ineffektiv materialhantering. Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera hur artikelplacering och lagerlayout påverkar interna materialflöden i relation till artiklarnas plockfrekvens samt identifiera förbättringsmöjligheter för ett mer effektivt materialflöde.

Studien innehåller en fallstudie av ett färdigvarulager vid ett svenskt industriföretag. Datainsamlingen genomfördes genom en observation, semistrukturerade intervjuer och analys av företagets interna data. För att analysera artiklarnas betydelse i materialflödet genomfördes även en ABC-klassificering baserad på plockfrekvens.

Resultatet visar att artikelplacering i begränsad utsträckning är anpassad efter artiklarnas plockfrekvens vilket leder till längre transportsträckor, trängsel och ökad intern materialhantering. Slutsatsen är att ett mer flödesorienterat arbetssätt med tydligare zonindelning och ABC-baserad artikelplacering kan bidra till ett effektivare och mer stabilt materialflöde samt skapa förbättrade förutsättningar ur hållbarhets- och arbetsmiljösynpunkt. Studien bidrar teoretiskt genom att belysa sambandet mellan plockfrekvens, artikelplacering och lagerlayout samt hur dessa faktorer tillsammans påverkar effektiviteten i interna materialflöden.

**Nyckelord:** Lagerdesign, lagerlayout, artikelplacering, interna materialflöden, plockfrekvens, ABC-klassificering, lean

# Innehållsförteckning


*1. Introduktion ..... 1*

**1.1 Bakgrund ..... 1**

**1.2 Syfte ..... 2**

**1.3 Frågeställningar ..... 2**

**1.4 Avgränsning ..... 2**

*2 Metod ..... 3*

**2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt ..... 3**

**2.2 Fallstudie ..... 3**

**2.3 Datainsamling ..... 4**

2.3.1 Litteraturstudie ..... 4

2.3.2 Observation ..... 4

2.3.3 Intervjuer ..... 5

**2.4 Studiens kvalitet ..... 6**

2.4.1 Validitet ..... 6

2.4.2 Reliabilitet ..... 6

2.4.3 Generaliserbarhet ..... 7

**2.5 Etik ..... 8**

**2.6 Hållbarhet ..... 8**

**2.7 Samhälleliga aspekter ..... 9**

*3. Teoretisk referensram ..... 10*

**3.1 Flödesorienterad vs funktionsorienterad layout ..... 10**

**3.2 Flödesorientering ..... 10**

**3.3 Materialflödesanalys ..... 11**

**3.4 Processkartläggning ..... 11**

**3.5 Lean och icke-värdeskapande aktiviteter ..... 11**

**3.6 7+1 slöserier ..... 12**

**3.7 Lagerdesign ..... 12**

**3.8 Lagerlayout ..... 13**

3.8.1 Systematic Layout Planning (SLP) ..... 13

**3.9 FIFO ..... 13**

**3.10 Artikelplacering ..... 14**

3.10.1 Lagringsprinciper och artikelplacering ..... 14

3.10.2 ABC-klassificering ..... 15

3.10.3 Plockning och plockprinciper ..... 15

**3.11 KASAM ..... 16**

*4. Nulägesbeskrivning ..... 17*

**4.1 Fallföretaget ..... 17**

**4.2 Lagerlayout och zonindelning ..... 17**

**4.3 Artikelplacering och flödesfrekvens ..... 19**

4.3.1 Nuvarande artikelplacering ..... 19

4.3.2 ABC-klassificering av artiklar ..... 19

**4.4 Truckarnas körvägar och materialflöden ..... 20**
**4.5 Trängsel, väntetider och blandade fack ..... 20**
**4.6 Sammanfattning av identifierade problemområden ..... 21**
***5 Analys och diskussion ..... 22***
**5.1 Artikelplacering i relation till plockfrekvens ..... 22**
**5.2 Lagerlayoutens påverkan ..... 22**
**5.3 Truckarnas körvägar ..... 23**
**5.4 Trängsel och väntetider ..... 24**
**5.5 ABC-klassificering och zonindelning ..... 24**
**5.6 Hållbarhets- och arbetsmiljöaspekter ..... 25**
**5.7 Övergripande reflektion och implikationer ..... 26**
**5.8 Rekommendationer till fallföretaget ..... 26**
5.8.1 ABC-baserad artikelplacering ..... 26
5.8.2 Minskning av blandade fack ..... 26
5.8.3 Tydligare zonindelning ..... 27
5.8.4 Blandsystem för lagring ..... 27
5.8.5 Jämnare belastning mellan magasin ..... 27
***6 Slutsats ..... 28***
**6.1 Studiens slutsatser ..... 28**
6.1.1 Vilka konsekvenser har artikelplacering i relation till plockfrekvens för det interna materialflödets effektivitet? ..... 28
6.1.2 Hur kan artikelplacering och lagerlayout utformas för att effektivisera interna materialflöden? ..... 28
**6.2 Teoretiskt bidrag ..... 29**
**6.3 Praktiskt bidrag ..... 29**
**6.4 Studiens begränsningar ..... 29**
**6.5 Förslag till framtida forskning ..... 30**
***Litteraturförteckning ..... 31***
***Bilagor ..... 33***
**Bilaga 1 ..... 33**
**Bilaga 2: ..... 34**
**Bilaga 3: ..... 35**
**Bilaga 4: ..... 36**

# 1. Introduktion

*I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar.*

## 1.1 Bakgrund

Enligt Martins et al. (2020) har lagerverksamhet en central roll i den övergripande försörjningskedjan och påverkar operativ effektivitet. Lagrets huvudsakliga funktion är att hantera förflyttning och lagring av material på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som verksamheten ska stödja flexibilitet och leveransförmåga. Martins et al. (2020) förklarar att lagret fungerar som en viktig koppling mellan olika delar av försörjningskedjan, där det bidrar till att balansera variationer i efterfrågan och produktion samt möjliggör en stabil och tillförlitlig materialförsörjning. En väl utformad lagerverksamhet kan därmed minska ledtider, förbättra servicegrad och bidra till ett mer effektivt flöde av material genom hela systemet (Martins et al., 2020).

Utformningen av en lagerverksamhet är nära kopplad till begreppet lagerdesign. Inom lagerdesign förekommer flera komplexa beslutsprocesser som kan omfatta ett stort antal ömsesidigt beroende designval, bland annat lagerlayout, zonindelning, artikelplacering, lagringsprinciper och placering av in- och utlastningsprocesser (Hassan, 2002; Baker & Canessa, 2009). Baker och Canessa (2009) betonar att trots lagrets betydelse för både kostnads- och servicenivåer saknas ofta en heltäckande och systematisk metod för hur lager bör utformas. I stället behandlar forskningen om lagerdesign ofta enskilda delar av designprocessen medan integreringen av dessa beslut i en sammanhållen struktur vanligtvis är mindre utvecklad. Samtidigt menar Hassan (2002) att layoutbeslut är särskilt kritiska då de direkt påverkar materialflöden, trängsel, rörelseavstånd och därmed den operativa effektiviteten i lagret.

Trots att forskning belyser lagerdesignens komplexitet och betydelse behandlas ofta enskilda designkomponenter isolerat, medan empiriska studier som integrerar lagerlayout, artikelplacering och interna materialflöden i en sammanhållen analys är mer begränsade utifrån denna studies litteraturgenomgång. För att bidra med en ökad förståelse av samspelet mellan lagerlayout och materialflöden blir det därför relevant att undersöka dessa samband i en faktisk verksamhetsmiljö.

Denna studie innehåller en fallstudie som genomfördes vid ett svenskt tillverkningsföretag inom processindustrin. I anslutning till verksamheten finns ett färdigvarulager som hanterar material genom inleverans, lagring och utleverans. Lagret utgör en central del av den operativa verksamheten och stödjer både interna materialflöden och externa leveranser. Materialhanteringen präglas av återkommande påfyllnads- och utlastningsmönster där artikelplacering och lagerlayout påverkar materialflödets effektivitet. Mot denna bakgrund blir det relevant att närmare undersöka hur lagerdesign och interna materialflöden kan analyseras i den aktuella kontexten.

## 1.2 Syfte

Syftet med studien är att i ett färdigvarulager analysera hur artikelplacering och lagerlayout påverkar interna materialflöden i relation till artiklarnas plockfrekvens samt identifiera förbättringsmöjligheter för ett effektivare materialflöde.

## 1.3 Frågeställningar

Följande frågeställningar kommer att besvaras i studien:

1. Vilka konsekvenser har artikelplacering i relation till plockfrekvens för det interna materialflödets effektivitet?
2. Hur kan artikelplacering och lagerlayout utformas för att effektivisera interna materialflöden?

## 1.4 Avgränsning

Studien innehåller en fallstudie av ett färdigvarulager inom ett svenskt tillverkningsföretag och avgränsas till delar av verksamhetens interna lagerhantering. Studien fokuserar specifikt på Magasin A, C och D då dessa utgör centrala delar av lagerverksamheten och kännetecknas av hög aktivitet kopplad till materialhantering, inleveranser och utlastningar. Dessa magasin valdes eftersom de representerar de delar av lagret där den största delen av anläggningens materialflöden hanteras och där påverkan på verksamheten bedöms vara som störst. Övriga magasin och delar av lagerverksamheten omfattas inte av studien.

# 2 Metod

*I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att genomföra studien och kapitlet avslutas med reflektioner om studiens kvalitet.*

## 2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt

Studien är inspirerad av det abduktiva tillvägagångssätt vilket innebär att forskaren växlar mellan teori och empiri för att utveckla en djupare förståelse inom valt ämne (Säfsten & Gustavsson, 2023). Studien har växlat mellan teoretiska utgångspunkter inom lagerdesign, materialflöde och lean med intervjuer och en observation från verksamheten. Detta tillvägagångssätt ansågs lämpligt då studien syftar till att både förstå nuläget och utveckla förbättringsförslag genom att analysera och relatera det empiriska materialet till relevant teori inom ämnet. Studien genomfördes i flera steg. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie, följt av datainsamling genom en observation, intervjuer och dokumentstudier. Därefter analyserades empirin i relation till den teoretiska referensramen vilket låg till grund för framtagning av förbättringsförslag.

Studien baserades på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa data utgick från statistik och material från fallföretagets interna databas och kvalitativa data genom en observation och intervjuer med medarbetare inom relevant område.

## 2.2 Fallstudie

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) används fallstudier för att undersöka ett specifikt fall eller en avgränsad situation i syfte att skapa en djupare förståelse för ett visst område. Genom att studera ett enskilt fall i dess verkliga kontext blir det möjligt att analysera problem och utmaningar mer ingående. Lagerdesign kan betraktas som ett sådant komplext och kontextberoende problemområde där layout, materialflöden och operativa arbetssätt är starkt sammanlänkade. Eftersom dessa faktorer påverkar varandra och är beroende av specifika förutsättningar i den studerade miljön är en fallstudie ett lämpligt angreppssätt. Genom att studera lagerdesign i dess faktiska kontext möjliggjordes en mer ingående analys av samspelet mellan lagerlayout och interna materialflöden.

I denna studie valdes ett större svenskt tillverkningsföretag inom processindustrin. Studien utgår från en av företagets produktionsanläggningar där produkterna produceras och används till många olika vardagsprodukter. Valet av fall motiveras av att lagret utgör en central del av den operativa verksamheten och att företaget identifierat ett behov av att analysera och utveckla lagerlayout och interna materialflöden.

Studien har avgränsats till att fokusera på en av fallföretagets produktkategorier samt magasin A och C, då dessa utgör centrala delar av verksamheten och kännetecknas av hög aktivitet kopplad till utlastning och materialflöden. Valet av dessa magasin motiveras av att de representerar de mest frekventa och resursintensiva delarna av lagret vilket gör dem särskilt relevanta för studiens syfte att analysera materialflöden och lagerdesign.

Genom att fokusera på dessa områden möjliggörs en fördjupad analys av identifierade ineffektiviteter i lagret.

## 2.3 Datainsamling

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) bör val av datainsamling utgå från dataförekomst och datatyp. Valet av datainsamlingsteknik baserades på studiens syfte att analysera nuvarande lagerdesign och interna materialflöden vid fallföretagets färdigvarulager samt identifiera förbättringspotential.

I denna studie har fokus utgått från naturligt förekommande data i form av faktiska arbetsmoment, materialflöden och lagerlayout. Studien baserades på både primär- och sekundärdata. Den primära datainsamlingen har huvudsakligen genomförts genom en observation och intervjuer. Sekundärdata har bestått av dokumentstudier genom företagsintern dokumentation såsom lagerkarta samt data över plockfrekvens. För att analysera artiklarnas betydelse i materialflödet genomfördes en ABC-klassificering baserad på plockfrekvens. Data över utleveranser under år 2025 användes för att rangordna artiklar efter hur ofta de har plockats. Därefter delades artiklarna in i A-, B- och C-klasser baserat på deras relativa andel av den totala plockfrekvensen, där A-artiklarna representerar de mest frekventa artiklarna och därmed har störst påverkan på materialflödet.

### 2.3.1 Litteraturstudie

Studien inleddes med en litteraturstudie i syfte att etablera en teoretisk referensram inom lagerdesign och materialflöden. Vetenskapliga artiklar har identifierats genom databassökningar i Discovery med sökord relaterade till bland annat lagerdesign, lean, materialflödesanalys och artikelplacering. Utöver vetenskapliga artiklar har även kurslitteratur inom logistik och vetenskaplig metod använts för att skapa en bredare teoretisk grund. Urvalet av litteratur baserades på relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Litteraturstudien utgjorde studiens teoretiska grund och har använts som analysram i bearbetningen av det empiriska materialet.

### 2.3.2 Observation

Observation är en datainsamlingsmetod där forskaren systematiskt studerar beteenden och processer i deras naturliga miljö för att få en förståelse för hur arbetet faktiskt utförs. Metoden möjliggör insamling av empiri som inte enbart baseras på företagets och deltagarnas egna beskrivningar. En deltagande observation innebär att forskaren aktivt deltar i den verksamhet som studeras för att få en djupare förståelse av processer och beteenden inifrån. Forskaren blir en central del av den sociala miljön under studiens genomförande.

I denna studie har en deltagande observation genomförts i lagerverksamheten under ordinarie arbetstid med fokus på interna materialflöden och lagerlayout. Observationen genomfördes vid strategiskt utvalda platser i lagret med hög aktivitet, så som i anslutning till utlastningsområden och transportvägar. Från dessa positioner följdes hela materialflödet i lagret, från inleverans från produktionen till utlastning mot kund. Detta innebar att samtliga steg i processen kunde studeras, inklusive hur material förflyttas mellan olika magasin, hur inlagring och utlastning planeras samt hur truckförarna arbetar i praktiken på lagret. I samband med detta gavs även insyn i hur verksamhetens IT-system används för att styra och kommunicera arbetsuppgifter vilket bidrog till en ökad förståelse för hur informationsflöden och materialflöden samverkar i lagerverksamheten. Det som observerades dokumenterades löpande i ett observationsprotokoll där tidpunkt och beskrivning av händelser noterades. Detta möjliggjorde en strukturerad insamling av empiri kopplad till interna materialflöden och arbetsmoment i lagret.

### 2.3.3 Intervjuer

Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod som används för att samla information om individers erfarenheter och uppfattningar. Genom intervjuer kan forskaren få en djupare förståelse för hur arbetet utförs i praktiken och hur respondenterna upplever olika situationer (Säfsten & Gustavsson, 2023).

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer eftersom metoden möjliggör att samtliga respondenter får besvara liknande frågor samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor och fördjupning. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) är en semistrukturerad intervju när forskaren i förväg förbereder frågor till respondenten, vilket skapar en flexibel struktur som öppnar upp för följdfrågor och en mer utvecklad diskussion. Detta bedömdes lämpligt då studien omfattar personer med olika roller inom verksamheten och därmed olika perspektiv inom det studerande ämnet.

Intervjuerna genomfördes med personer som har olika funktioner i verksamheten såsom planerare på utlastningen, truckförare och chef inom logistikplanering, se tabell 1 som är en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Urvalet av respondenter gjordes för att få en bred och trovärdig bild av hur lagret fungerar i praktiken samt vilka problem och förbättringsmöjligheter som finns. Intervjuerna utgick från en intervjuguide med frågor som utformades i förväg utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att säkerställa att den insamlade empirin återgavs så korrekt och fullständigt som möjligt spelades intervjuerna in efter respondenternas samtycke. Ljudinspelningarna möjliggjorde att intervjuerna kunde lyssnas på i efterhand och transkriberas, vilket minskade risken att betydelsefull information eller formuleringar skulle förbises. Svaren från intervjuerna analyserades utifrån studiens frågeställningar och identifierade teman. Det transkriberade materialet användes sedan som ett centralt underlag för nulägesbeskrivningen.

Tabell 1: Sammanställning av genomförda intervjuer

| Intervju | Befattning | Intervjumetod | Ljudupptagning | Intervjutid | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planerare på utlastningen | Semistrukturerad | Ja | 20 min | 2026-04-15 |
| 2 | Truckförare | Semistrukturerad | Ja | 20 min | 2026-04-15 |
| 3 | Chef logistikplanering | Semistrukturerad | Ja | 30 min | 2026-04-16 |

## 2.4 Studiens kvalitet

### 2.4.1 Validitet

Validitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning faktiskt mäter det som avses att mätas, det vill säga studiens giltighet. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) delas validitet ofta upp i intern och extern validitet. Intern validitet avser om de resultat som erhålls verkligen speglar det som undersöks och om alternativa förklaringar till resultaten kan uteslutas.

I denna studie stärks den interna validiteten genom att datainsamlingen utformats i relation till studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågor och observationsmoment utformades för att undersöka hur artikelplacering och lagerlayout påverkar interna materialflöden i relation till plockfrekvens. Genom att en observation genomfördes direkt i den studerande verksamheten kunde faktiska arbetsmoment och materialflödets rörelsemönster studeras i sitt naturliga sammanhang vilket minskar risken för missvisande eller hypotetiska beskrivningar. Intervjufrågorna utformades även utifrån studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att datainsamlingen fokuserade på de fenomen som avsågs undersökas.

Vidare har flera datakällor använts, där en observation kompletterats med intervjuer samt sekundärdata såsom lagerkartor, flödesdata och dokumentation från verksamheten. Genom att jämföra information från olika källor har resultaten kunnat verifieras och skapa en mer nyanserad bild av nuläget vilket ytterligare stärker studiens interna validitet.

### 2.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och ge samma resultat under liknande förutsättningar. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) innebär hög reliabilitet att resultaten är stabila och inte påverkas av slumpmässiga variationer.

I denna studie har reliabiliteten stärkts genom att observationen har genomförts under ordinarie arbetstid för att fånga verksamhetens normala arbetsförhållanden. Detta möjliggjorde att truckarnas körvägar, artikelplacering och materialflöden kunde studeras under verksamhetens normala arbetsförhållanden. För att skapa en mer konsekvent datainsamling utgick observationen från samma fokusområden under hela studien, exempelvis transportsträckor, rörelsemönster, trängsel och materialhantering mellan olika magasin. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med förberedda frågor indelade i olika teman. Detta bidrog till att säkerställa att samtliga intervjuer behandlade relevanta områden samtidigt som utrymme gavs för följdfrågor och fördjupning. Intervjuerna spelades in samt transkriberades för att minska risken för feltolkningar.

Samtidigt finns en risk för observatörseffekt där personalens beteende kan påverkas av vetskapen om att de observeras. För att minska påverkan av detta kombinerades observationen med intervjuer och kvantitativa data. Kombinationen av en observation, intervjuer och kvantitativa data möjliggjorde metodtriangulering vilket stärker studiens trovärdighet genom att flera perspektiv på samma fenomen analyseras. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) innebär metodtriangulering att mer än en forskningsmetod används för att besvara undersökningens frågeställningar, där olika datakällor och insamlingsmetoder kompletterar varandra.

Det finns även risk att reliabiliteten påverkats av att datainsamlingen baserades på ett begränsat intervjuer och ett observationstillfälle. Fler observationer vid olika tidpunkter samt ett större antal intervjuer med medarbetare från fler funktioner hade kunnat ge en mer omfattande bild av verksamheten och fånga variationer i materialflödet och arbetssätt över tid. Detta hade kunnat bidra till att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet.

### 2.4.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en studie kan överföras till andra situationer eller sammanhang. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) är generaliserbarhet nära kopplad till extern validitet och påverkas av studiens utformning, urval och kontext.

Eftersom studien innehåller en fallstudie vid ett specifikt lager är möjligheten till statistisk generaliserbarhet begränsad. Däremot finns möjlighet till analytisk generalisering, där resultaten kan bidra till förståelse och utveckling av liknande problem i andra verksamheter. Fallföretaget verkar inom tillverkande industri, där lagerhantering och interna materialflöden utgör centrala delar, vilket gör att resultaten kan vara relevanta för liknande organisationer.

Vidare bygger studien på etablerade metoder och analysverktyg såsom materialflödesanalys, processkartläggning och lean-principer, vilka är generellt tillämpbara inom lager- och logistikverksamheter. I denna studie har dessa metoder

använts för att analysera artikelplacering, transportsträckor och interna materialflöden i ett lager med hög andel volymartiklar och återkommande utlastningsmönster. Detta ökar möjligheten för andra företag att dra nytta av studiens resultat, särskilt i verksamheter med liknande förutsättningar vad gäller materialflöden, lagerlayout och hantering av högfrekventa artiklar. Resultaten bör samtidigt förstås i relation till den studerade kontexten eftersom lagerdesign och arbetssätt kan skilja sig mellan verksamheter och därmed påverka hur resultaten tillämpas.

## 2.5 Etik

Enligt Vetenskapsrådet (2022) finns det fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer som ska följas vid forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

- Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om studiens syfte, genomförande och villkor för medverkan. Deltagarna ska tydligt informeras om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.
- Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill medverka i studien och forskaren ska inhämta deras samtycke innan datainsamlingen påbörjas.
- Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet ska redovisas på ett sätt som förhindrar identifiering av enskilda personer.
- Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får användas för forskningsändamål. De får inte användas för kommersiella syften eller andra ändamål än det som är avsett för studien.

Vid insamling av primärdata genom en observation har dessa forskningsetiska principer beaktats. Inför genomförandet informerades berörd personal om studiens syfte, upplägg och omfattning samt om att deltagandet var frivilligt. Deltagarna blev även informerade om att den insamlade data enbart kommer att användas inom ramen för denna studie och att det inte delas med tredje part i andra syften än forskningsrelaterade. För att säkerställa konfidentialitet har intervjuerna behandlats anonymt och de inspelade intervjuerna kommer dessutom att raderas efter att studien har färdigställts.

## 2.6 Hållbarhet

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan hållbarhet delas in i tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet handlar om att resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för att skapa långsiktig lönsamhet. Ekologisk hållbarhet fokuserar på att minska negativ miljöpåverkan, exempelvis genom att reducera energianvändning och avfall. Social hållbarhet betonar människors välbefinnande, där faktorer som arbetsmiljö, trygghet och delaktighet är centrala.

I denna studie blir hållbarhetsdimensionerna särskilt relevanta i analysen av lagerverksamheten, där de kan kopplas till hur lagerlayout och interna materialflöden utformas och påverkar både resursanvändning, miljöpåverkan och arbetsförhållanden. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en förbättrad lagerlayout och artikelplacering bidra till effektivare resursutnyttjande genom minskade transportsträckor och mindre lagerhållning, vilket leder till lägre kostnader. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär samma effektivisering att energiförbrukning kan minska och att mängden avfall reduceras, då onödiga transporter och överflödiga lager elimineras. Slutligen, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan en mer genomtänkt lagerlayout skapa bättre arbetsförhållanden genom att minska onödiga rörelser och fysisk belastning, vilket i sin tur kan bidra till minskad stress och ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.

## 2.7 Samhälleliga aspekter

Utformningen av lagerdesign och interna materialflöden har inte enbart betydelse för operativ effektivitet utan även för hållbar utveckling. Interna transporter, materialhantering och lagerlayout påverkar energianvändning och resursförbrukning i lagerverksamheter med stora volymer.

Lean-filosofin betonar eliminering av slöseri där exempelvis onödiga transporter, väntetider och extra hantering betraktas som icke-värdeskapande aktiviteter (Emiliani, 2006). Sådana aktiviteter kan även kopplas till hållbarhetsaspekter eftersom ineffektiva materialflöden riskerar att öka både energianvändning och resursförbrukning.

Enligt McKinnon et al. (2015) är effektivisering av interna materialflöden en viktig del i arbetet med att minska logistiska systems miljöpåverkan. I denna studie inkluderas därför hållbarhetsaspekter genom att lagerlayout, artikelplacering och interna transporter analyseras i relation till resursutnyttjande och materialhantering.

# 3. Teoretisk referensram

*I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för studiens analys.*

## 3.1 Flödesorienterad vs funktionsorienterad layout

Enligt Oskarsson et al. (2021) kännetecknas en funktionsorienterad organisation av att verksamheten är uppdelad i olika funktioner eller avdelningar som arbetar relativt självständigt. Order och produkter rör sig mellan avdelningar och det finns ofta mellanlager mellan funktioner. Varje avdelning optimerar sin egen verksamhet, vilket kan leda till suboptimering av helheten. Problem tenderar att föras vidare mellan avdelningar och ingen har ett tydligt helhetsansvar, vilket ökar risken för informationsbrister och ineffektivitet.

I en flödesorienterad organisation sker arbetet i stället med flödet i fokus. Funktionerna samarbetar för att hålla leveranstider och optimera helheten snarare än enskilda delar. Kunden blir tydlig i flödet och verksamheten organiseras kring att uppfylla kundbehov. I stället för att optimera varje funktion för sig optimeras det totala flödet genom företaget (Oskarsson et al., 2021).

Chittratanawat och Noble (1999) betonar att utformningen av layout och materialhanteringssystem bör ses integrerat, eftersom layoutbeslut påverkar transportavstånd, hanteringskostnader och den övergripande effektiviteten. Detta förstärker vikten av ett flödesperspektiv, där anläggningens struktur och materialhantering anpassas för att stödja ett effektivt produktflöde snarare än enbart funktionell uppdelning.

## 3.2 Flödesorientering

Enligt Olhager (2013) skapar en ökad flödesorientering förutsättningar för korta genomloppstider och låg kapitalbindning genom att materialet kan röra sig mer direkt genom verksamheten utan onödiga stopp eller mellanlagringar. Flödesorientering innebär att resurser i form av maskiner, arbetsstationer och lagringsytor organiseras utifrån produkternas naturliga bearbetningsordning, vilket bidrar till att skapa ett så enkelt och rakt materialflöde som möjligt från inleverans till utleverans. I stället för att resurser placeras utifrån funktionstillhörighet eftersträvas ett enkelriktat flöde där produkter passerar genom verksamheten med färre korsande transportvägar och avbrott i hanteringen.

Olhager (2013) menar att den fysiska placeringen av resurser bör utgå från produktens eller produktgruppens operationsföljd, eftersom detta möjliggör att materialförflyttningar kan ske i en mer sammanhängande ordning. Genom att gruppera resurser som ofta används tillsammans skapas så kallade flödesgrupper, vilket ger bättre förutsättningar för ett överskådligt och lättstyrt produktionssystem. En sådan utformning bidrar inte enbart

till kortare interna transportsträckor utan även minskad mängd material i väntan mellan olika steg. Sammantaget innebär detta att en hög grad av flödesorientering enligt Olhager (2013) eftersträvar ett materialflöde som är enkelt, linjärt och så störningsfritt som möjligt, där verksamhetens layout aktivt stödjer produkternas väg genom processen.

## 3.3 Materialflödesanalys

Materialflödesanalys är en metod för att systematiskt kartlägga och analysera materialflödet inom ett avgränsat system i syfte att skapa överblick och identifiera ineffektivitet. Metoden används för att skapa en kvantitativ översikt över hur mycket material som finns i systemet, var materialet kommer ifrån och vart det tar vägen. Genom att strukturera inflöden, lager och utflöden möjliggör materialflödesanalys en tydlig beskrivning av materialflöde inom ett system (Schneider et al., 2022).

Enligt Schneider et al. (2022) är materialflödesanalys särskilt lämplig för att analysera komplexa system och kan användas för att identifiera ineffektivitet, materialförluster och förbättringspotential. Genom olika diagram kan resultatet visualiseras, vilket tydliggör hur material rör sig genom systemet och var flöden är mest omfattande.

## 3.4 Processkartläggning

Enligt Kotzee och du Toit (2024) är processkartläggning ett ledningsverktyg som ger en visuell representation av arbetsflöden i syfte att analysera och förbättra verksamhetsprocesser. Metoden innebär en systematisk visualisering och analys av de steg som ingår i en process med fokus på flödet av aktiviteter, resurser och information. Genom att göra arbetet synligt möjliggör processkartläggning analys, mätning och förbättring av hur arbete utförs.

Processkartläggning används för att identifiera ineffektivitet, flaskhalsar, redundanser och onödiga aktiviteter. Processer kan delas upp i övergripande processer och delprocesser för att skapa en mer detaljerad förståelse av arbetsflödet. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma överlämningspunkter där ansvar övergår mellan funktioner eftersom dessa ofta utgör kritiska moment i processen (Kotzee & du Toit, 2024).

## 3.5 Lean och icke-värdeskapande aktiviteter

Enligt Rother (2013) handlar lean i stor utsträckning om att arbeta systematiskt mot ett tydligt mål genom små, kontinuerliga förbättringar. I Toyota kata beskriver Rother (2013) hur organisationer utvecklar bättre processer genom att stegvis testa, utvärdera och justera sitt arbetssätt. Genom detta arbetssätt skapas ett kontinuerligt lärande där medarbetare identifierar problem, experimenterar med lösningar och successivt förbättrar flödet i arbetet. Detta bidrar till att minska slöseri och skapa mer effektiva och stabila processer över tid.

Emiliani (2006) menar att lean management bygger på två lika viktiga och ömsesidiga beroende principer som är ständiga förbättringar och respekt för människor. Ständig förbättring innebär att systematiskt arbeta med att förbättra processer över tid medan respekt för människan utgör en grundläggande förutsättning för att förbättringsarbetet ska vara hållbart.

## 3.6 7+1 slöserier

Enligt Kyć och Piórkowska (2025) definieras slöseri inom ramen för 7+1 slöseri-metoden som aktiviteter som inte skapar värde och som förlänger processer eller orsakar extra kostnader. De sju grundkategorierna av slöseri är överproduktion, överarbete, transport, lager, rörelse, väntan och defekter. Därintill inkluderades en åttonde kategori, outnyttjad mänsklig potential, som senare introducerades som en komplettering till de ursprungliga sju.

Överproduktion avser att skapa mer än vad som efterfrågas medan överarbete innebär att genomföra flera eller mer komplexa moment än vad som är nödvändigt. Transport och rörelse omfattar nödvändiga förflyttningar av material, information eller personer vilket bidrar till ineffektivitet och ökade kostnader. Lager syftar på överflödiga material som binder kapital och kan förlänga ledtider medan väntan innebär tidsförlust till följd av bristande flöde eller ineffektiv planering. Defekter avser fel och omarbete som genererar extra resursförbrukning. Slutligen handlar outnyttjad mänsklig potential om att medarbetares kompetens och idéer inte tas tillvara (Kyć & Piórkowska, 2025).

## 3.7 Lagerdesign

Lagerdesign utgör en central del av logistiska system och omfattar ett flertal beslut som tillsammans påverkar hur material hanteras och rör sig inom en anläggning. Utformningen av exempelvis layout, zonindelning, lagringsprinciper och materialhanteringssystem är avgörande för hur effektivt interna materialflöden kan organiseras. Detta lyfts fram av både Hassan (2002) och Baker och Canessa (2009), som betonar betydelsen av dessa designval för lagrets funktion och effektivitet.

Beslut kring lagerlayout har en direkt påverkan på faktorer såsom transportavstånd, trängsel och rörelsemönster, vilket i sin tur påverkar både tidsåtgång och resursutnyttjande i verksamheten. En väl genomtänkt lagerdesign kan därmed bidra till minskade ledtider och ett mer effektivt materialflöde (Hassan, 2002).

Samtidigt visar forskning att lagerdesign ofta behandlas som separata delområden, där exempelvis layout eller lagringsstrategier analyseras var för sig. Detta innebär att samspelet mellan olika designval inte alltid beaktas fullt ut, trots att dessa är ömsesidigt beroende och tillsammans påverkar lagrets totala prestanda (Baker & Canessa, 2009).

## 3.8 Lagerlayout

Lagerlayout handlar om hur ett lager utformas för att skapa effektiva materialflöden och minimera hanteringsarbete. Enligt Jonsson och Mattsson (2023) är målet att minska transportavstånd, onödiga förflyttningar och kostnader, samtidigt som lagerytan utnyttjas effektivt.

Jonsson och Mattsson (2023) beskriver två vanliga layouttyper, linjärt flöde och U-format flöde. Vid linjärt flöde sker godsmottagning och utlastning på olika sidor, vilket ger tydliga flöden men längre transportsträckor. Vid U-format flöde sker dessa i samma ände, vilket kan minska förflyttningar och ge en mer flexibel lagerlayout. Vid utformning av lagerlayout är det viktigt att balansera lageryta och framkomlighet. Bredare gångar underlättar hantering men minskar lagringsutrymmet (Jonsson & Mattsson, 2023).

Zonindelningen är också en viktig del, där artiklar placeras utifrån exempelvis plockfrekvens. Artiklar som plockas ofta placeras nära utlastning för att effektivisera arbetet, medan mindre frekventa artiklar placeras längre bort. Sammanfattningsvis betonar Jonsson och Mattsson (2023) att en effektiv lagerlayout bygger på att anpassa placering, flöden och struktur efter verksamhetens behov för att minska hanteringsarbete och öka effektiviteten.

### 3.8.1 Systematic Layout Planning (SLP)

Systematic Layout Planning (SLP) är en metod för att utforma och förbättra layouten i en verksamhet genom att analysera relationer mellan olika funktioner och aktiviteter. Metoden syftar till att skapa en effektiv fysisk struktur där områden placeras i förhållande till hur nära de behöver vara varandra placerade baserat på materialflöden och arbetsprocesser (Torres-Paredes et al., 2022).

En central princip inom SLP är att områden med starka flödesrelationer rekommenderas placeras nära varandra. Genom att anpassa layouten efter hur material faktiskt rör sig mellan olika delar av verksamheten kan transportavstånd och hanteringstid reduceras. Metoden används därför för att minska onödiga förflyttningar och skapa ett mer sammanhängande och effektivt materialflöde. SLP kan tillämpas vid både utformning av nya anläggningar och vid omstrukturering av befintliga lager med syfte att förbättra resursutnyttjande och operativ effektivitet.

## 3.9 FIFO

Enligt Waruwu et al. (2025) är FIFO, *First In First Out*, en metod där den data eller de objekt som kommer in först i ett system också är de som lämnar systemet först. Det innebär att systemet arbetar efter en bestämd ordning där äldre data hanteras innan nyare data, vilket skapar en mer strukturerad och kontrollerad hantering av lagrad information.

Waruwu et al. (2025) beskriver att FIFO fungerar som ett lagringsflöde där data först registreras, därefter sparas i systemet, används vid behov och sedan skickas ut i samma ordning som den togs emot. Flödesschemat i artikeln visar tydligt att processen följer flera steg: registrering av data, lagring av data, användning av data, utmatning och slutligen uppdatering av status. Detta gör att systemet hela tiden har kontroll över vilken information som är äldst och därför ska behandlas först.

Enligt Waruwu et al. (2025) bidrar FIFO-metoden till att minska risken för fel i hanteringen eftersom ingen data kommer före i kön. Informationen behandlas stegvis och i rätt ordning, vilket gör lagringen mer stabil och lättare att följa. Metoden gör det också enklare att spåra dataflödet i systemet och förbättrar därmed både noggrannhet och effektivitet i informationshanteringen.

Vidare menar Waruwu et al. (2025) att FIFO ger ett mer organiserat arbetssätt eftersom all information dokumenteras och uppdateras kontinuerligt. Genom att den först lagrade informationen alltid används först minskar risken för att data blir kvar obehandlad under längre tid. Därför används FIFO ofta i system där ordning, kontroll och säker lagring är viktiga delar av processen. Sammanfattningsvis innebär detta att ett system som arbetar enligt principen först in, först ut kan hantera data på ett mer tillförlitligt, strukturerat och säkert sätt.

## 3.10 Artikelplacering

Slotting innebär att artiklar tilldelas lagerplatser utifrån olika prioriteringskriterier. Syftet är att placera artiklar så att transportsträckor och hanteringstid minimeras. Orderplockning och artikelplacering står för en stor del av de totala logistikkostnaderna och en förbättrad artikelplacering kan därför ge betydande effektivitetsvinster (Duque-Jaramillo et al., 2024).

Transporttider i lager betraktas enligt Torres-Paredes et al. (2022) som en aktivitet som inte skapar värde. Långa körsträckor för truckar och plockpersonal innebär ökad tidsåtgång och högre kostnader. Genom att placera högfrekventa artiklar närmare utlastning och vanliga transportvägar kan de interna transporterna minska.

Enligt Oskarsson et al. (2021) avser uttagningsfrekvens hur ofta en artikel plockas från sin lagerplats och utgör en central parameter vid utformning av artikelplacering. Artiklar med hög uttagsfrekvens bör placeras så att de är lätt och snabbt åtkomliga, medan artiklar med lägre frekvens kan placeras längre bort eller högre upp i lagret. En anpassning av placeringen efter uttagsfrekvens bidrar till att minska transportsträckor och öka effektiviteten i materialhanteringen. Oskarsson et al. (2021) menar att uttagningskvantitet påverkar artikelplaceringen då stora uttag kan leda till ökad belastning och köbildning i lagret, även för artiklar med lägre frekvens.

### 3.10.1 Lagringsprinciper och artikelplacering

Enligt Oskarsson et al. (2021) kan artikelplacering organiseras genom fasta platssystem, flytande placering eller en kombination av dessa som kallas blandsystem. Vid fasta platssystem tilldelas varje artikel en förutbestämd lagerplats vilket förenklar administrationen men samtidigt innebär ett mindre effektivt utnyttjande av lagerytan då varje plats måste dimensioneras för maximal lagernivå. Systemet är mindre anpassat för FIFO-principen vilket kan påverka lagrets omsättning negativt.

Oskarsson et al. (2021) beskriver att vid flytande placering lagras i stället artiklar på valfri ledig plats enligt givna regler vilket möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av lagerytan. Systemet kräver dock ett mer utvecklat informationsstöd för att säkerställa spårbarhet och kontroll över lagersaldon. En fördel är att artiklar med hög omsättningshastighet naturligt cirkulerar i lagret. FIFO-principen blir även enklare att tillämpa vilket minskar risken för inkurans.

Ett alternativ är så kallade blandsystem där fasta plockplatser kombineras med flytande buffertplatser. Detta möjliggör en balans mellan enkel administration och effektivt utnyttjande av lagerytan och är vanligt förekommande i manuella lager. Oavsett lagringsprincip krävs någon form av administrativt system för att hantera information om artikelplacering och lediga lagerplatser, där IT-stöd ofta används för att optimera lagringsbeslut och stödja operativt arbete (Oskarsson et al., 2021).

### 3.10.2 ABC-klassificering

Enligt Duque-Jaramillo et al. (2024) är ABC-klassificering en av de vanligaste metoderna för att prioritera artiklar vid lagerplacering. Metoden innebär att högfrekventa artiklar klassificeras som A-artiklar och placeras närmare in- och utleverans medan artiklar med lägre användningsfrekvens placeras längre bort, B- och C-artiklar. Duque-Jaramillo et al. (2024) visar att ABC-klassificering gav kortare total transporttid än alternativa metoder i lager med likartade artiklar och truckutrustning.

Artiklar med hög prioritet bör placeras på de lagerplatser som ligger närmast in- och utleverans samt längs de vanligaste transportvägarna. Duque-Jaramillo et al. (2024) visar även att artiklar med hög användningsfrekvens bör placeras på lägre nivåer i lagret för att minska hanteringstid och interna transporter.

### 3.10.3 Plockning och plockprinciper

Plockning avser processen där material hämtas från lagerplatser i enlighet med inkomna order. Arbetet kan utföras antingen manuellt av personal eller maskinellt med hjälp av automatiserade system. Inom manuell plockning förekommer huvudsakligen två arbetssätt, antingen förflyttar sig plockaren till godset eller så transporteras godset till plockaren. Det förstnämnda är vanligast och sker ofta med truck eller kran, där val av utrustning styrs av lagringshöjd. Det senare alternativet minskar förflyttningar men kräver

mer avancerade och kostsamma system. Generellt innebär en högre grad av automatisering ökad effektivitet, men också större investeringar och ökad känslighet för störningar (Oskarsson et al., 2021).

Oskarsson et al. (2021) förklarar att utplockning kan organiseras enligt olika principer. Vid orderplockning färdigställs en eller flera kundorder direkt vilket kan effektiviseras genom att flera order plockas samtidigt, men detta kräver en balans för att undvika omfattande efterföljande sortering. Zonplockning innebär att lagret delas in i olika områden där plockare ansvarar för varsin del av ordern, som sedan sammanställs i ett senare skede. Denna metod lämpar sig särskilt för större lager men medför ett ökat behov av koordinering. Vid artikelplockning sker plockning per artikel, exempelvis utifrån ett dagsbehov och sorteringen till enskilda order genomförts först i efterhand vilket kräver mer avancerade systemlösningar.

## 3.11 KASAM

Enligt Antonovsky (1996) är Sense of Coherence (SOC) ett centralt begrepp inom den salutogena teorin. På svenska översätts begreppet till känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet beskriver individens förmåga att uppfatta tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet innebär att personen upplever att händelser och situationer går att förstå och förutse. Hanterbarhet syftar till att individen upplever att det finns tillräckliga resurser för att kunna möta de krav och utmaningar som uppstår. Meningsfullhet innebär att individen upplever att det finns ett värde i att engagera sig i och hantera dessa situationer. En stark KASAM utvecklas genom erfarenheter av struktur, balans mellan krav och resurser samt möjlighet att påverka sin situation.

# 4. Nulägesbeskrivning

*I detta kapitel presenteras en nulägesbeskrivning av lagerverksamheten och de interna materialflödena vid fallföretaget.*

## 4.1 Fallföretaget

Den studerande lagerverksamheten utgör en central del av fallföretagets interna materialhantering och ansvarar för inleverans, lagring och utleverans av färdiga produkter. Fallföretaget är verksamt inom tillverkande industri och produktionen omfattar ett antal produktgrupper som skiljer sig åt vad gäller kvalitet, dimensioner och kundanpassning. Verksamheten hanterar omkring 60 olika artiklar, där ett mindre antal högfrekventa artiklar står för en stor del av materialflödet. Dessa så kallade ”high runners” står för merparten av flödet i lagret medan övriga artiklar är mer kundspecifika och produceras i mindre volymer.

Lagret fungerar främst som ett färdigvarulager för verksamheten där färdigproducerade produkter transporteras från produktionen via rullband och lagras därefter i olika magasin och fack beroende på artikel och tillgänglig plats. Utöver sin funktion som färdigvarulager har anläggningen även en central roll i företagets distributionsflöde, då produkter både levereras direkt till kunder i Norden och transporteras till externa lager i Europa. Lagret fungerar därmed även som ett centrallager för vidare distribution inom verksamheten. Leveranser sker främst via lastbil, järnväg och containertransporter.

## 4.2 Lagerlayout och zonindelning

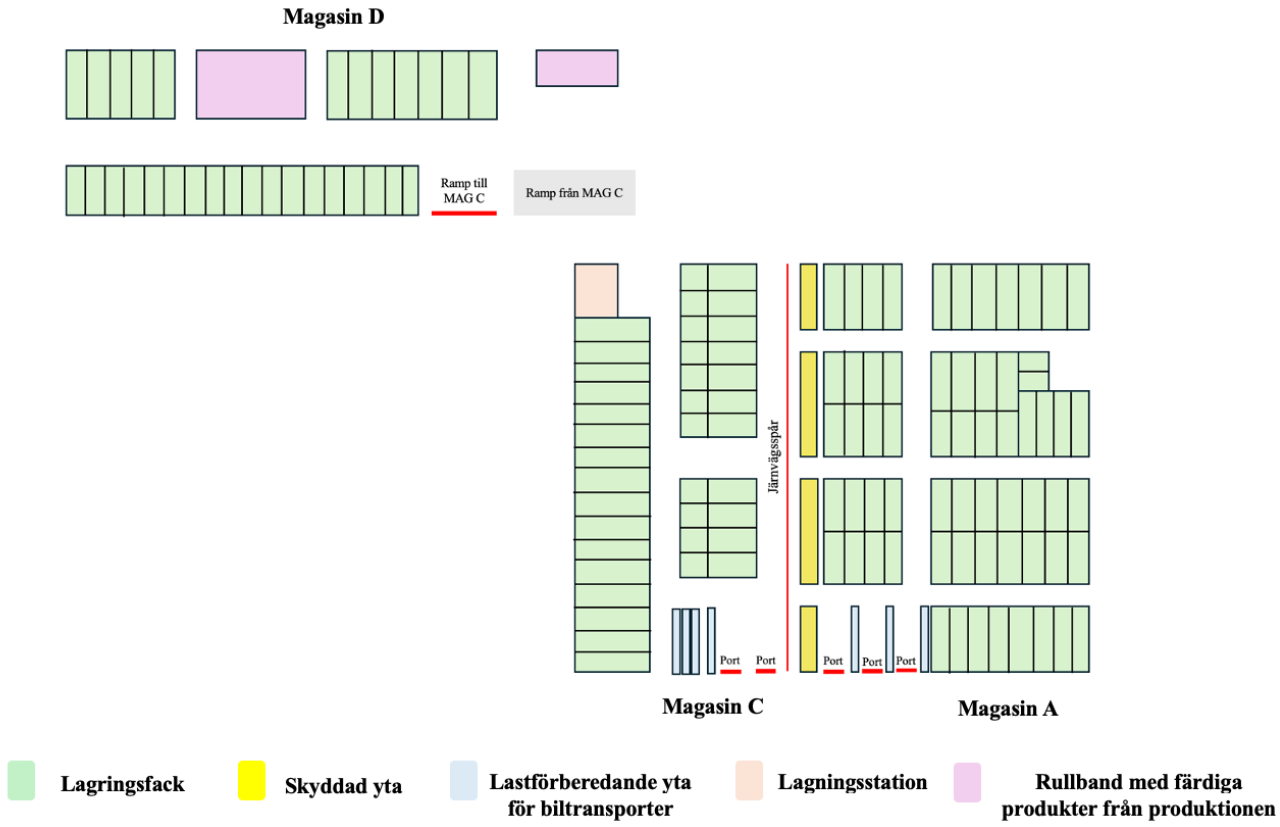
Lagret är uppdelat i flera magasin och lagringsfack där magasin A och C utgör de mest centrala delarna av verksamheten, se figur 1. Magasin A används huvudsakligen för bilutlastning medan magasin C i större utsträckning är kopplat till järnvägstransporter och containerhantering. Inleverans av färdiga produkter sker från produktionen via ett rullband till magasin D, varifrån materialet transporteras vidare med truck till tillgängliga lagerplatser.

Lagerlayouten består av ett antal lagringsfack där material placeras utifrån tillgängligt utrymme snarare än fasta placeringar. Detta innebär att material transporteras löpande mellan olika magasin och att flera magasin ofta är involverade i samma materialflöde, särskilt när artiklar behöver hämtas från olika platser inför leverans.

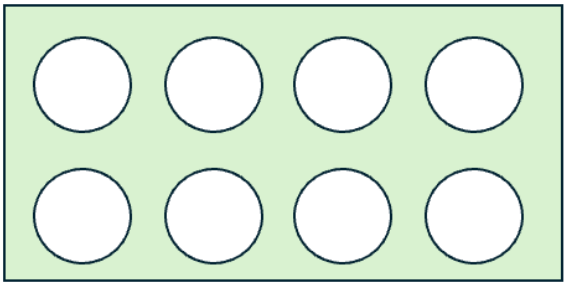
Figur 1 visar även att vissa områden, särskilt i anslutning till järnvägskajen och de lastförberedande ytorna används mer frekvent än andra delar av lagret. Samtidigt förekommer områden med lägre nyttjandegrad vilket indikerar en ojämn belastning mellan olika delar av lagerlayouten.

Lagringsfacken utgörs av ytor där produkter placeras och lagras i staplar. Som illustreras i figur 2 och figur 3 lagras rullarna i organiserade fack där varje position representerar en

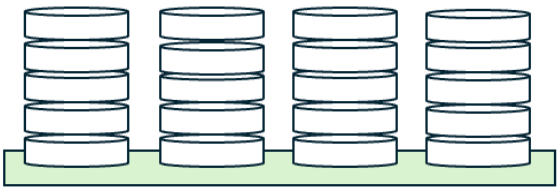
enskild rulle ovanifrån, medan en vy från sidan visar hur rullarna staplas vertikalt. Denna lagringsstruktur möjliggör en flexibel hantering av material men innebär samtidigt att åtkomst till specifika rullar kan kräva omflyttningar.




Figur 1: Förenklad lagerkarta av Magasin A, Magasin C och Magasin D



Figur 2: Lagringsfack ovanifrån



Figur 3: Lagringsfack från sidan

## 4.3 Artikelplacering och flödesfrekvens

### 4.3.1 Nuvarande artikelplacering

Artikelplaceringen i lagret saknar en tydlig och standardiserad struktur. Materialet placeras i huvudsak där det finns ledigt utrymme vilket innebär att samma artikel kan förekomma i flera olika fack över tid. Empirin visar att viss hänsyn tas till transporttyp, där artiklar i vissa fall försöker placeras närmare exempelvis järnväg eller portarna för bilutlastning, se längst ner i figur 1, men detta sker främst baserat på erfarenhet snarare än fastställda riktlinjer. I en intervju nämner respondenten att det till stor del blir ett lotteri, särskilt under perioder när lagret är högt belastat. Detta medför även att artiklar med hög plockfrekvens kan placeras långt från utlastningsområden. Följden blir att material behöver hämtas från flera olika lagringsfack för att färdigställa en leverans vilket gör det svårare att skapa ett effektivt materialflöde.

### 4.3.2 ABC-klassificering av artiklar

Resultatet indikerar att ett mindre antal artiklar står för en stor del av det totala materialflödet i lagret, medan övriga artiklar hanteras mer sällan. Verksamheten hanterar omkring 60 olika artiklar, men att några få så kallade ”high runners” dominerar produktionen och utlastningen. Framför allt nämns vissa artiklar med hög och stabil efterfrågan. Samtidigt finns ett större antal mer kundspecifika artiklar som används mer sällan.

För att identifiera vilka artiklar som har störst påverkan på materialflödet genom lagret genomfördes en ABC-klassificering baserad på artiklarnas plockfrekvens under den studerade perioden, se bilaga 4. Klassificeringen utgick från antalet registrerade hanteringar per artikel, där artiklarna rangordnas från högst till lägst frekvens. Därefter beräknades respektive artikels andel av den totala hanteringsvolymen samt procentandelen. Utifrån detta klassificerades artiklarna i A-, B- och C-artiklar, där A-artiklar representerar de mest frekvent förekommande artiklarna, B-artiklar medelhög frekvens och C-artiklar de minst frekvent förekommande.

Tabell 2: Pivottabell av ABC-analys

| ABC-klassificering | Summa antal ordrar under 2025 | Summa av andel i procent |
|---|---|---|
| A | 7735 | 79,78% |
| B | 1469 | 15,15% |
| C | 492 | 5,07% |
| **Totalsumma** | **9696** | **100,00%** |

Som framgår av bilaga 4 och tabell 2 finns en tydlig koncentration i materialflödet där ett begränsat antal artiklar står för en mycket stor del av den totala materialhanteringen. De

18 första artiklarna klassificerades som A-artiklar och står tillsammans för cirka 79,8 procent av den totala hanteringsvolymen i lagret. Detta innebär att mindre än en tredjedel av artikelsortimentet genererar närmare fyra femtedelar av all registrerad materialhantering. B-artiklar omfattar därefter 14 artiklar och står tillsammans för cirka 15,1 procent av det totala materialflödet. Resterande artiklar klassificeras som C-artiklar och utgör endast en mindre del av den totala plockfrekvensen.

## 4.4 Truckarnas körvägar och materialflöden

Flödet sträcker sig från inregistrering av transport till färdig lastning och utleverans. Materialflödet i lagret består därför av flera steg där material förflyttas mellan olika lagringsfack och utlastningsområden innan det lämnar anläggningen. Flödet initieras när transporter registreras i systemet, vilket gör att information om artikel, kvantitet och lagringsplats blir tillgänglig för lagerpersonalen. Truckförarna använder digitala system i kombination med löpande kommunikation för att få information om vilka artiklar som ska hanteras. Arbetet är uppdelat så att vissa truckförare ansvarar för att köra fram material till utlastningsområden bredvid utlastningsportarna medan andra ansvarar för själva lastningen. Detta innebär att material ofta hanteras i flera steg innan det når transporten.

Körvägarna varierar beroende på var artiklarna är placerade i lagret. I många fall behöver truckförarna förflytta sig mellan olika magasin och lagringsfack för att hämta rätt material. Exempelvis kan en leverans kräva att material hämtas från flera olika lagringsfack i både magasin A och C innan det transporteras till utlastningsporten, vilket innebär att truckföraren behöver genomföra flera separata körningar som resulterar i längre transportsträckor inom lagret. Vid utlastning genomförs kontroller av materialet för att säkerställa kvalitet vilket i vissa fall leder till ytterligare materialhantering såsom ompackning. Även vid järnvägstransporter sker arbetet i flera steg där en truckförare först kör fram material till lastförberedningen och därefter lastas av en annan truckförare, vilket innebär att flera medarbetare kan vara involverade i samma flöde.

## 4.5 Trängsel, väntetider och blandade fack

Ett återkommande tema i intervjuerna är att magasin A och C är de mest belastade områdena i lagret. I dessa områden sker flera aktiviteter parallellt, såsom inlagring, framkörning och utlastning. Detta medför att flera truckar ofta arbetar på samma yta samtidigt, vilket skapar trängsel och väntetider. Särskilt områden nära järnvägskajen och de lastförberedande ytorna används oftare än övriga delar av lagret.

Det framkommer att blandade fack skapar ytterligare problem i materialflödet. En respondent beskriver att produkter lagras in innan slutlig kvalitetsklassning är genomförd. Det innebär att rullar med olika kvalitetsstatus, exempelvis ”good” och ”hold” kan hamna i samma fack. När rätt artikel senare ska hämtas behöver truckförarna ibland flytta undan flera andra rullar för att komma åt rätt artikel vilket skapar extra materialhantering och ytterligare förflyttningar. Sammantaget bidrar dessa faktorer till att materialflödet i lagret

inte alltid är linjärt utan i flera fall kräver omvägar, väntetider och extra arbetsmoment innan materialet kan lastas och lämna anläggningen.

## 4.6 Sammanfattning av identifierade problemområden

Nulägesbeskrivningen visar att lagerverksamheten präglas av en flexibel men ostandardiserad struktur där artikelplacering i stor utsträckning baseras på tillgängligt utrymme snarare än tydliga riktlinjer. Detta medför att material ofta är utspritt över flera olika magasin och lagringsfack vilket i sin tur leder till att truckförarna behöver genomföra flera förflyttningar för att samla ihop en leverans. Samtidigt framgår det att ett fåtal artiklar står för en stor del av materialflödet utan att detta återspeglas i hur artiklarna är placerade i lagret. Denna brist på anpassning mellan flödesfrekvens och artikelplacering bidrar till längre interna transportsträckor och ett mindre effektivt materialflöde.

Materialflödet består av flera steg där material hanteras i olika led innan det når utlastning. I kombination med att vissa områden, särskilt i magasin A och C är mer belastade än andra uppstår trängsel och väntetider i delar av lagret. Blandade fack med olika kvalitetsstatus bidrar ytterligare till ineffektivitet genom att skapa behov av extra materialhantering och omflyttningar.

# 5 Analys och diskussion

*I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen och studiens frågeställningar. Vidare presenteras identifierade förbättringsområden och förslag för att effektivisera lagerlayout och interna materialflöden.*

## 5.1 Artikelplacering i relation till plockfrekvens

Artikelplaceringen i lagret uppvisar en svag koppling till artiklarnas plockfrekvens vilket innebär att lagerlayouten inte speglar det faktiska materialflödet. Detta avviker från Oskarsson et al. (2021) som menar att artikelplacering bör utformas utifrån uttagningsfrekvens för att säkerställa hög tillgänglighet och minimera interna transporter.

Den nuvarande placeringen kan förstås som en form av flytande lagringsprincip, där artiklar lagras baserat på tillgängligt utrymme snarare än fördefinierade kriterier. Även om detta kan bidra till ett effektivt utnyttjande av lagerytan, förutsätter det enligt Oskarsson et al. (2021) tydliga styrregler och systemstöd för att optimera flödet. Avsaknaden av detta innebär att placeringen i praktiken blir situationsbaserad snarare än systematiskt styrd.

Detta innebär att principerna för slotting, vilket enligt Daque-Jaramillo et al. (2024) innebär att artiklar placeras strategiskt i lagret utifrån exempelvis plockfrekvens och efterfrågan, inte tillämpas i praktiken. Vidare påstår Duque-Jaramillo et al. (2024) att bör högfrekventa artiklar placeras nära utleverans och längs de mest använda transportvägarna för att reducera interna transporter. När denna koppling saknas uppstår en bristande överensstämmelse mellan lagerlayout och interna materialflöden. Ur ett materialflödesperspektiv innebär detta att materialflödet blir mindre linjärt och mer beroende av tillfälliga placeringar vilket ökar variationen i truckförarnas körvägar. Detta överensstämmer inte med Olhagers (2013) resonemang om flödesorientering eftersom materialet inte rör sig linjärt genom lagret utan kräver återkommande transporter mellan olika magasin. Artikelplacering stödjer därmed inte ett flödesorienterat arbetssätt vilket leder till ökade transportsträckor, svårare planering och ett mindre stabilt materialflöde.

Resultatet visar därmed att artikelplacering, lagerlayout och materialhantering inte kan analyseras separat eftersom dessa delar tillsammans påverkar lagrets totala prestanda (Baker & Canessa, 2009). När artikelplacering inte utformas i relation till flödesfrekvens påverkas därför hela materialflödets effektivitet.

## 5.2 Lagerlayoutens påverkan

Lagerlayouten präglas av en ojämn belastning där vissa områden fungerar som centrala flödespunkter medan andra är underutnyttjade. Enligt Jonsson och Mattsson (2023) bör lagerlayout utformas för att skapa ett jämnt och effektivt flöde med minimala transportavstånd. Den nuvarande strukturen avviker från dessa principer eftersom

materialflödet koncentreras till specifika delar av lagret vilket skapar obalanser och ökad trängsel.

Ur ett flödesorienterat perspektiv innebär detta att layouten inte stödjer materialets naturliga rörelse genom systemet. Oskarsson et al. (2021) betonar att resurser bör organiseras utifrån materialflödet snarare än funktion, vilket i detta fall inte uppnås då material frekvent transporteras mellan olika magasin innan utlastning.

Detta kan även analyseras utifrån Systematic Layout Planning (SLP). Enligt Torres-Paredes et al. (2022) bör områden med starka flödesrelationer placeras nära varandra för att minimera transporttid och väntetider. Den nuvarande layouten indikerar att sådana flödesrelationer inte har varit styrande vid utformningen vilket leder till ett mer fragmenterat och mindre linjärt materialflöde. Detta resulterar i ökade transportsträckor, sämre resursutnyttjande och svårigheter att skapa ett stabilt flöde genom lagret.

Vidare kan detta förstås genom materialflödesanalys, där syftet är att skapa en helhetsbild av hur material rör sig genom systemet (Schneider et al., 2022). Den ojämna belastningen och de återkommande transporterna mellan magasin indikerar att materialflödet inte är optimerat utifrån faktiska flödesrelationer vilket försvårar möjligheten att skapa ett effektivt och överskådligt system.

## 5.3 Truckarnas körvägar

Analysen av materialflödet visar att truckförarnas körvägar ofta omfattar flera olika magasin och lagringsplatser för att hämta material till en och samma leverans. Detta innebär att arbetet i många fall består av flera separata körningar snarare än ett sammanhängande flöde. Enligt lean-filosofin klassificeras transport och rörelse som icke-värdeskapande aktiviteter eftersom de inte tillför direkt kundvärde utan enbart är nödvändiga för att möjliggöra flödet (Kýc & Piórkowska, 2025).

Samtidigt är arbetet i lagret uppdelat mellan framkörning och utlastning vilket innebär att olika truckförare ansvarar för olika delar av processen. Enligt Oskarsson et al. (2021) kan en sådan uppdelning av arbetsmoment bidra till ökad effektivitet genom standardisering och specialisering då varje delmoment kan optimeras separat. Detta kan i sin tur skapa bättre resursutnyttjande och högre kapacitet i respektive del av processen.

Den spridda artikelplaceringen innebär dock att material ofta måste hämtas från flera olika delar av lagret vilket ökar behovet av interna transporter. Därmed reduceras de potentiella effektivitetsvinsterna av arbetsindelning eftersom ett effektivt delmoment inte kompenserar för ett ineffektivt flöde mellan lagringsplatser. Truckarnas körvägar präglas därmed i hög grad av icke-värdeskapande transporter vilket pekar på en tydlig förbättringspotential i hur materialflödet struktureras.

Ur ett processperspektiv innebär detta att materialflödet innehåller flera överlämningspunkter mellan olika arbetsmoment, vilket enligt Kotzee och du Toit (2024)

kan öka komplexiteten i processen och skapa ytterligare ineffektivitet. När materialflödet inte är sammanhängande ökar risken för avbrott och variation i arbetet vilket påverkar både effektiviteten och planeringsarbetet.

## 5.4 Trängsel och väntetider

Trängsel och väntetider kan förstås som en följd av att flera aktiviteter koncentreras till samma områden i lagret. Enligt Kotzee och du Toit (2024) uppstår flaskhalsar när flera processer konkurrerar om samma resurser vilket begränsar flödets kapacitet och skapar störningar i processen. Den höga belastningen i vissa zoner leder till att truckar behöver invänta åtkomst till ytor eller anpassa sina rörelser efter annan trafik. Detta skapar väntetider som inte tillför något värde och motsvarar slöseritypen väntan inom lean (Kýc & Piórkowska, 2025).

Vidare bidrar blandade fack till ytterligare ineffektivitet. När material med olika kvalitetsstatus lagras tillsammans uppstår behov av extra materialhantering i form av omflyttningar vilket motsvarar överarbete enligt lean. Dessa moment ökar belastningen i redan utsatta områden och förstärker därmed både trängsel och väntetider.

Materialflödet påverkas därmed inte enbart av transportsträckor utan även av begränsad framkomlighet och onödiga arbetsmoment vilket gör processen mer svårplanerad och mindre stabil. Detta överensstämmer med Hassan (2022) som beskriver att lagerdesignens utformning påverkas av samspelet mellan layout, zonindelning och lagringsprinciper. När flera funktioner koncentreras till samma ytor utan tydlig struktur ökar risken för trängsel och ineffektiv resursanvändning.

## 5.5 ABC-klassificering och zonindelning

Analysen visar att artikelplaceringen i begränsad utsträckning är anpassad efter artiklarnas plockfrekvens trots att ABC-klassificeringen visar att ett mindre antal artiklar står för majoriteten av materialflödet i lagret. Detta avviker från Duque-Jaramillo et al. (2024) som menar att högfrekventa artiklar bör placeras nära utleverans och längs de mest använda transportvägarna för att reducera interna transporter och hanteringstid. Den nuvarande lagerlayouten innebär i stället att material med hög omsättningsfrekvens i vissa fall placeras långt från utlastningsområden vilket leder till längre interna transporter och ett mindre effektivt flöde.

Analysen visar även att zonindelningen i lagret inte fullt ut stödjer materialflödets faktiska rörelsemönster. Material transporteras återkommande mellan olika magasin och flera aktiviteter sker parallellt i samma områden vilket bidrar till korsande flöden och ökad belastning i delar av lagret. Detta överensstämmer med Torres-Paredes et al. (2022) som betonar att områden med starka flödesrelationer bör placeras nära varandra för att skapa ett mer sammanhängande och effektivt materialflöde.

Vidare visar resultatet att den nuvarande lagerlayouten i stor utsträckning präglas av flexibilitet där artikelplacering baseras på tillgängligt utrymme snarare än tydliga styrprinciper. Även om detta kan bidra till ett effektivt utnyttjande av lagerytan innebär det samtidigt att lagerlayouten blir mer situationsbaserad och mindre förutsägbar. Detta påverkar möjligheten att skapa ett stabilt och flödesorienterat arbetssätt enligt Olhager (2013), där resurser och lagerzoner bör organiseras utifrån materialets naturliga rörelse genom verksamheten.

Analysen visar dessutom att blandade fack med olika kvalitetsstatus bidrar till ytterligare ineffektivitet i materialflödet. När truckförare behöver flytta material för att komma åt rätt artikel uppstår extra materialhantering och onödiga förflyttningar vilket kan förstås som både transport och överarbete enligt lean-principerna (Kýc & Piórkowska, 2025). Detta förstärker belastningen i redan utsatta områden och bidrar till ökad variation i det operativa arbetet.

Sammantaget visar analysen att nuvarande artikelplacering och zonindelning inte fullt ut stödjer verksamhetens materialflöde vilket indikerar behovet av en mer systematisk och flödesorienterad lagerlayout.

## 5.6 Hållbarhets- och arbetsmiljöaspekter

De identifierade ineffektiviteterna i materialflödet påverkar inte enbart den operativa effektiviteten utan har även konsekvenser ur ett hållbarhets- och arbetsmiljöperspektiv. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär längre transportsträckor och fler truckrörelser en ökad energiförbrukning vilket bidrar till högre miljöpåverkan. Enligt McKinnon et al. (2015) kan effektivisering av interna materialflöden vara en central åtgärd för att minska logistiska systems påverkan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv leder onödiga transporter, väntetider och extra materialhantering till ett ineffektivt resursutnyttjande vilket ökar kostnader kopplade till både tid och energianvändning. Effektiv resursanvändning utgör en central del av den ekonomiska hållbarhetsdimensionen enligt Bergman och Klefsjö (2012) vilket innebär att de identifierade ineffektiviteterna påverkar verksamheten även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ur ett socialt perspektiv innebär ineffektiva flöden att truckförare utsätts för fler arbetsmoment, längre körsträckor och ökad arbetsbelastning, särskilt i områden med hög trängsel. Detta kan kopplas till KASAM-begreppet där en bristande struktur och ett svåröverskådligt flöde kan påverka individens upplevelse av begriplighet och hanterbarhet i arbetet. När arbetsmomenten blir mer komplexa och oförutsägbara minskar möjligheten att uppleva kontroll över arbetssituationen vilket kan påverka arbetsmiljön negativt (Antonovsky, 1996).

Genom att skapa en mer strukturerad lagerlayout och tydligare artikelplacering kan materialflödet bli mer förutsägbart och lättöverskådligt vilket bidrar till en ökad känsla

av sammanhang i arbetet. Detta kan i sin tur förbättra arbetsmiljön genom att minska stress och öka upplevelsen av kontroll och tydlighet i arbetsuppgifterna. Effektiviseringar i lagerlayout och materialflöde kan därmed bidra till förbättringar inom samtliga tre hållbarhetsdimensioner.

## 5.7 Övergripande reflektion och implikationer

Lagerdesign handlar inte enbart om att maximera lagringskapacitet utan även om att skapa förutsättningar för effektiva och stabila flöden. Hög flexibilitet i artikelplacering kan bidra till ett effektivt utnyttjande av lagerytan, men att avsaknaden av tydliga styrprinciper samtidigt riskerar att skapa längre transportsträckor, korsande flöden och ökad variation i det operativa arbetet.

Analysen visar även att lagerlayout, artikelplacering och materialhantering är nära sammanlänkade och bör förstås som delar av ett sammanhängande system snarare än som separata designbeslut. När lagerlayouten inte anpassas efter materialflödets faktiska rörelsemönster uppstår ineffektivitet i form av trängsel, väntetider och ökad intern hantering. Resultatet tyder därmed på att även mindre avvikelser mellan materialflöde och lagerlayout kan få stora konsekvenser för den operativa effektiviteten i verksamheter med hög materialomsättning.

Vidare indikerar studien att verksamheter med hög andel högfrekventa artiklar har stor potential att effektivisera interna materialflöden genom att i större utsträckning anpassa artikelplacering och zonindelning efter plockfrekvens och materialflödets rörelsemönster. Detta tydliggör vikten av att kontinuerligt analysera och utveckla lagerlayout i relation till förändrade flöden och operativa förutsättningar. Studien indikerar också att ett mer flödesorienterat arbetssätt kan bidra till både förbättrad operativ effektivitet och bättre förutsättningar för hållbara och stabila lagerprocesser över tid.

## 5.8 Rekommendationer till fallföretaget

### 5.8.1 ABC-baserad artikelplacering

Ett centralt förbättringsförslag är att införa en mer systematisk artikelplacering baserad på ABC-klassificering. A-artiklarna bör placeras nära utlastningsområden och längs de mest använda transportvägarna för att minska interna transporter och hanteringstid. B- och C-artiklar kan placeras i mindre centrala delar av lagret där tillgänglighet är mindre kritisk. Detta kan bidra till kortare körvägar och ett mer linjärt materialflöde.

### 5.8.2 Minskning av blandade fack

Studien visar att blandade fack med olika kvalitetsstatus och artiklar skapar extra materialhantering och onödiga förflyttningar i lagret. Ett förbättringsförslag är därför att

i större utsträckning separera material utifrån artikel och kvalitetsstatus. Detta bedöms kunna minska behovet av omflyttningar och bidra till ett mer stabilt och förutsägbart materialflöde.

### 5.8.3 Tydligare zonindelning

Studien visar att flera materialflöden idag koncentreras till samma område i lagret vilket skapar trängsel och väntetider. Ett förbättringsförslag är att skapa en tydligare zonindelning mellan olika transporttyper och arbetsmoment. Genom att i större utsträckning separera flöden kopplade till bil, järnväg och containerhantering kan framkomligheten förbättras och korsande transporter reduceras.

### 5.8.4 Blandsystem för lagring

Ett ytterligare förbättringsförslag är att använda blandsystem där högfrekventa artiklar tilldelas fasta lagerplatser medan mindre frekventa artiklar lagras enligt en flytande princip. Ett sådant upplägg kan skapa bättre balans mellan struktur och flexibilitet samtidigt som lagerytan kan utnyttjas effektivt.

### 5.8.5 Jämnare belastning mellan magasin

Studien visar att vissa delar av lagret är betydligt mer belastade än andra. För att minska trängsel och väntetider rekommenderas att verksamheten i större utsträckning använder underutnyttjade delar av lagret för lagring och materialhantering. Detta förväntas bidra till en jämnare belastning och förbättrad framkomlighet inom lagerområdet.

# 6 Slutsats

*I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, teoretiska- och praktiska bidrag, begränsningar samt förslag till framtida forskning.*

## 6.1 Studiens slutsatser

Syftet med studien var att analysera hur artikelplacering och lagerlayout påverkar interna materialflöden i relation till artiklarnas plockfrekvens samt identifiera förbättringsmöjligheter för ett effektivare materialflöde.

Den nuvarande lagerlayouten är i begränsad utsträckning anpassad efter materialflödets faktiska rörelsemönster. Artikelplacering baseras i stor utsträckning på tillgängligt utrymme snarare än plockfrekvens vilket leder till längre transportsträckor, korsande flöden och ökad intern materialhantering. Resultatet visar även att lagerlayout, artikelplacering och zonindelning är nära sammanlänkade och tillsammans påverkar materialflödets effektivitet.

Vidare visar studien att en hög grad av flexibilitet i lagerlayout kan bidra till ett effektivt utnyttjande av lagerytan men att avsaknaden av tydliga styrprinciper samtidigt riskerar att skapa ett mindre stabilt och mindre förutsägbart materialflöde. Studien antyder därmed vikten av att kontinuerligt anpassa lagerlayout och artikelplacering efter verksamhetens faktiska materialflödets rörelsemönster.

### 6.1.1 Vilka konsekvenser har artikelplacering i relation till plockfrekvens för det interna materialflödets effektivitet?

Nuvarande artikelplacering medför att material med hög omsättningsfrekvens i vissa fall placeras långt från utlastningsområden och vanliga transportvägar. Detta innebär att truckförare behöver genomföra fler och längre transporter mellan olika magasin och lagringsfack för att färdigställa leveranser.

Konsekvenserna blir längre interna transportsträckor, ökad trängsel, fler väntetider och ett mindre linjärt materialflöde. studien visar även att blandade fack och spridd lagring bidrar till ytterligare omflyttningar och icke-värdeskapande aktiviteter i lagerprocessen.

### 6.1.2 Hur kan artikelplacering och lagerlayout utformas för att effektivisera interna materialflöden?

Interna materialflöden kan effektiviseras genom att artikelplacering och lagerlayout i större utsträckning anpassas efter artiklarnas plockfrekvens och materialflödets faktiska rörelsemönster.

Genom att använda ABC-klassificering mer systematiskt kan högfrekventa artiklar placeras närmare utlastning och längs de mest använda transportvägarna medan mindre frekventa artiklar placeras i mindre centrala delar av lagret. Studien visar även att tydligare zonindelning, minskning av blandade fack och jämnare belastning mellan magasin kan bidra till kortare transportsträckor, minskad trängsel och ett mer stabilt materialflöde.

Resultatet indikerar dessutom att ett blandsystem med fasta lagerplatser för högfrekventa artiklar och flytande placering för mindre frekventa artiklar kan skapa en bättre balans mellan struktur och flexibilitet.

## 6.2 Teoretiskt bidrag

Studien bidrar genom att analysera interna materialflöden utifrån flera kompletterande perspektiv inom lagerdesign, flödesorientering och lean. Resultatet visar hur samspelet mellan artikelplacering och zonindelning påverkar materialflödets effektivitet i praktiken samt hur samspelet mellan lagerlayout, artikelplacering och materialhantering påverkar effektiviteten i interna materialflöden.

## 6.3 Praktiskt bidrag

Studien bidrar praktiskt genom att identifiera konkreta förbättringsområden för fallföretagets lagerverksamhet. Resultatet visar hur en mer systematisk artikelplacering och tydligare zonindelning kan minska interna transporter, trängsel och väntetider i lagret. Studien visar även hur lagerverksamheter med hög andel högfrekventa artiklar kan effektivisera materialflöden genom att i större utsträckning anpassa lagerlayout efter plockfrekvens och materialflödets rörelsemönster.

Studien synliggör även hur lagerverksamheter med hög flexibilitet riskerar att utveckla ineffektiva materialflöden om artikelplacering och zonindelning inte kontinuerligt anpassas efter förändrade rörelsemönster. Resultatet kan därmed användas som underlag för framtida utvecklingsarbete inom lagerdesign och materialhantering.

## 6.4 Studiens begränsningar

Arbetet innehåller en fallstudie vid ett specifikt lager vilket innebär att resultaten är nära kopplade till den studerade verksamhetens förutsättningar. Detta begränsar möjligheten att generalisera resultaten till andra typer av lager eller verksamheter med andra flödesstrukturer och arbetssätt.

Vidare baseras analysen huvudsakligen på observationer, intervjuer och historiska flödesdata från en avgränsad tidsperiod. Variationer över längre tidsperioder eller under extrema belastningssituationer kan därför ha påverkat resultaten utan att fullt ut fångas i studien. Studien omfattar inte heller simuleringar eller ekonomiska beräkningar av

föreslagna förbättringsåtgärder vilket innebär att effekterna främst analyserats ur ett kvalitativt perspektiv.

## 6.5 Förslag till framtida forskning

Framtida forskning kan undersöka hur förändringar i artikelplaceringen och lagerlayout påverkar materialflödet efter faktisk implementering i verksamheten. Det vore även relevant att genomföra simuleringar av alternativa lagerlayouter för att kvantifiera effekter på transportsträckor, kapacitetsutnyttjande och väntetider. Vidare kan framtida studier analysera hur digitala system och automatiserade beslutsstöd kan användas för att optimera artikelplaceringen i realtid. Det finns även potential att vidare undersöka sambandet mellan lagerdesign, arbetsmiljö och social hållbarhet, särskilt kopplat till hur struktur och flödesorientering påverkar medarbetares arbetsbelastning och upplevelse av arbetet.

# Litteraturförteckning


Antonovsky, A. (1996). *The salutogenic model as a theory to guide health promotion*. Health Promotion International, 11(1), s. 11–18. https://hig.instructure.com/courses/10729/files/1642387?wrap=1

Baker, P. and Canessa, M. (2009). Warehouse design: A structured approach. *European Journal of Operational Research*, Vol. 193 (2), ss. 425-436.

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Upplaga 5. ed.). Lund: Studentlitteratur

Chittratanawat, S. & Noble, J. (1999). An integrated approach for facility layout, P/D location and material handling system design. *International Journal of Production Research*, 37(3), ss. 683-706.

Duque-Jaramillo, J.C., Cogollo-Flórez, J.M., Gómez-Marín, C.G. & Correa-Espinal, A.A. (2024). Warehouse Management Optimization Using. A Sorting-Based Slotting Approach. *Journal of Industrial Engineering and Management,* 17(1), ss. 133-150. https://doi.org/10.3926/jiem

Emiliani, M.L. (2006). Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses, *Journal of Management History,* 12(2), ss. 167–184. https://doi:10.1108/13552520610654069

Hassan, M.M.D. (2002). A framework for the design of warehouse layout. *Facilities*, Vol. 20 (13/14), ss. 432-440. https://doi.org/10.1108/02632770210454377

Kyć, G. & Piórkowska, K. (2025). Waste in the Nonprofit Sector in the Context of the 7+1 Muda Method. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu*, 69(3), ss. 66–76. https://doi.org/10.15611/pn.2025.3.05

Kotzee, N. & du Toit, E. (2024). Improving post-award grant management efficiency through process mapping and activity-based costing. *The Journal of Research Administration*, 55, ss. 127–148. https://eric.ed.gov/?id=EJ1491793

Martins, R., Pereira, M.T., Ferreira, L.P., Sá, J.C. & Silva, F.J.G. (2020). Warehouse operations logistics improvement in a cork stopper factory. *Procedia Manufacturing*, 51, ss. 1723–1729. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.240

McKinnon, A., Browne, M. & Whiteing, A. (2015). *Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics.* 3rd ed. London: Kogan Page.

Oskarsson, B., Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2021). *Modern logistik: för ökad lönsamhet.* 5 uppl., Stockholm: Liber.

Olhager. J (2013). *Produktionsekonomi- Principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion*. Lund: Studentlitteratur.

Rother, M. (2013). Toyota Kata: lärande ledarskap, varje dag. Stockholm: Liber.

Schneider, J.M., Ghannadzadeh, A. & van der Meer, Y. (2025). Material flow analysis of a post-consumer plastic packaging recycling system in The Netherlands: a focus on beverage carton. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 27, ss. 6099–6110. https://doi.org/10.1007/s10098-022-02342-w

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare*. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.

Sörqvist, L. (2013). *Lean: processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden*. 1:a upplagan. Lund: Studentlitteratur

Torres-Paredes, C., Rivera-Gonza, D. & Flores-Perez, A. (2022). Warehouse management model based on Lean Warehousing tools to improve order management using 5S tools, ABC Classification and SLP. *Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería (CONIITI).* Bogota, Colombia 2022, ss.1-5. https://doi:10.1109/CONIITI57704.2022.9953687

Vetenskapsrådet (2022). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Jonsson, P. & Matsson, S-A. (2023), *Logistik - Läran om effektiva materialflöden.* Lund: Studentlitteratur.

Waruwu, C.Y., Telaumbanua, R.N., Zega, A., Zega, O., Waruwu, J. & Zai, A. (2025). *Implementation of the FIFO System and Its Impact on Asset Stock Accuracy at the Nias Regency Statistics Office*. Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin, 11(2), s. 553–569. https://doi.org/10.37012/jtik.v11i2.2728

# Bilagor

## Bilaga 1**: Intervjufrågor till Chef logistikplanering**

1. Kan du kort beskriva verksamheten och vilken roll lagret har i den?
2. Vilka typer av produkter eller material hanteras i lagret?
3. Hur stor är verksamheten, exempelvis antal anställda eller omfattningen på lagret?
4. Hur skulle du beskriva att lagret och materialflödet fungerar idag?
5. Hur är lagret uppdelat och organiserat?
6. Vilka typer av artiklar eller material hanteras i lagret?
7. Vilka delar av lagret eller vilka typer av artiklar används mest respektive minst?
8. Hur bestäms idag var olika artiklar placeras i lagret?
9. Finns det någon särskild tanke eller princip bakom hur artiklarna är placerade?
10. Upplever du att artikelplaceringen fungerar bra idag? Varför eller varför inte?
11. Finns det artiklar eller områden som du tycker fungerar bättre eller sämre än andra?
12. Hur ser de vanligaste flödena ut genom lagret?
13. Finns det delar av materialflödet som fungerar mindre bra eller skapar mer arbete?
14. Var uppstår det oftast väntetider, omvägar eller andra typer av utmaningar?
15. Vad tror du är orsaken till att dessa utmaningar uppstår?
16. Vilka förbättringsmöjligheter ser du i lagret idag?
17. Om du fick ändra något i artikelplaceringen eller lagerlayouten, vad skulle du vilja ändra?
18. Finns det något särskilt du tycker att vi bör titta närmare på under våra observationer i lagret?

## Bilaga 2: **Intervjufrågor till Planerare på utlastningen**

1. Hur skulle du beskriva hur arbetet på utlastningen fungerar idag?
2. Hur ser ett vanligt flöde ut från att en artikel kommer in i lagret tills att den lastas ut?
3. Finns det vissa delar av lagret eller vissa typer av artiklar som används mer än andra?
4. Hur upplever du att artiklarna är placerade i lagret idag?
5. Finns det artiklar som är svåra att hitta eller svåra att komma åt?
6. Finns det artiklar som används ofta men som ligger mindre bra till?
7. Hur kommuniceras informationen om kommande bilar och lastningar till truckförarna?
8. Hur ser truckarnas vanligast körvägar ut mellan lagret och utlastningen?
9. Finns det vissa områden där truckarna ofta behöver köra omvägar eller vänta?
10. Var uppstår det oftast trängsel eller andra utmaningar i materialflödet?
11. Finns det några tydliga flaskhalsar i lagret eller utlastningen?
12. Finns det moment i arbetet som ofta tar onödigt lång tid?
13. Vilka förbättringsmöjligheter ser du i lagret och utlastningen?
14. Om du fick ändra något i artikelplaceringen eller lagerlayouten, vad skulle du vilja ändra?
15. Finns det något särskilt du tycker att vi bör fokusera på när vi gör observationer i lagret och utlastningen?

## Bilaga 3: **Intervjufrågor till truckförare**

1. Kan du beskriva hur ett vanligt arbetspass brukar se ut för dig?
2. Vilka typer av artiklar eller material kör du oftast?
3. Vilka delar i lagret arbetar du mest i?
4. Hur upplever du att artiklarna är placerade i lagret idag?
5. Finns det artiklar som används ofta men som ligger mindre bra till?
6. Finns det artiklar som är svåra att hitta eller komma åt?
7. Finns det artiklar som ofta hämtas tillsammans men som ligger långt ifrån varandra?
8. Upplever du att vissa artiklar borde ligga närmare utlastningen eller de vanligaste körvägarna?
9. Hur får du veta vilka bilar som ska lastas och vilket material som ska köras fram?
10. Hur brukar arbetet gå till från att du får informationen tills att materialet är framkört till bilen?
11. Hur ser dina vanligaste körvägar ut genom lagret?
12. Finns det områden där du ofta behöver köra omvägar?
13. Var uppstår det oftast trängsel eller väntetider?
14. Finns det vissa platser i lagret som är svåra att köra i eller komma åt?
15. Finns det moment i arbetet som ofta tar onödigt lång tid?
16. Är det några zoner eller artiklar som du helst undviker eftersom de skapar mer arbete?
17. Om du fick ändra något i artikelplaceringen eller lagerlayouten, vad skulle du vilja ändra?
18. Har du rätt stöd/hjälpmedel för att utföra ditt arbete på ett bra sätt?

Bilaga 4: **Fullständig ABC-klassificering**

| Artikel | Antal ordrar under 2025 | Andel i procent | Kumulativ andel | ABC-klassificering |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1309 | 13,50% | 13,50% | A |
| 27 | 1090 | 11,24% | 24,74% | A |
| 45 | 923 | 9,52% | 34,26% | A |
| 7 | 706 | 7,28% | 41,54% | A |
| 52 | 400 | 4,13% | 45,67% | A |
| 43 | 378 | 3,90% | 49,57% | A |
| 41 | 361 | 3,72% | 53,29% | A |
| 11 | 310 | 3,20% | 56,49% | A |
| 26 | 270 | 2,78% | 59,27% | A |
| 16 | 264 | 2,72% | 61,99% | A |
| 3 | 253 | 2,61% | 64,60% | A |
| 13 | 249 | 2,57% | 67,17% | A |
| 22 | 236 | 2,43% | 69,61% | A |
| 33 | 236 | 2,43% | 72,04% | A |
| 40 | 197 | 2,03% | 74,07% | A |
| 50 | 194 | 2,00% | 76,07% | A |
| 53 | 191 | 1,97% | 78,04% | A |
| 35 | 168 | 1,73% | 79,78% | A |
| 47 | 139 | 1,43% | 81,21% | B |
| 48 | 139 | 1,43% | 82,64% | B |
| 12 | 138 | 1,42% | 84,07% | B |
| 46 | 138 | 1,42% | 85,49% | B |
| 31 | 120 | 1,24% | 86,73% | B |
| 10 | 116 | 1,20% | 87,92% | B |
| 36 | 109 | 1,12% | 89,05% | B |
| 32 | 101 | 1,04% | 90,09% | B |
| 55 | 95 | 0,98% | 91,07% | B |
| 49 | 93 | 0,96% | 92,03% | B |
| 42 | 83 | 0,86% | 92,88% | B |
| 4 | 68 | 0,70% | 93,58% | B |
| 18 | 67 | 0,69% | 94,28% | B |
| 14 | 63 | 0,65% | 94,93% | B |
| 2 | 55 | 0,57% | 95,49% | C |
| 9 | 53 | 0,55% | 96,04% | C |
| 30 | 51 | 0,53% | 96,57% | C |
| 29 | 39 | 0,40% | 96,97% | C |
| 39 | 37 | 0,38% | 97,35% | C |
| 1 | 33 | 0,34% | 97,69% | C |
| 5 | 29 | 0,30% | 97,99% | C |
| 56 | 29 | 0,30% | 98,29% | C |
| 23 | 28 | 0,29% | 98,58% | C |
| 38 | 26 | 0,27% | 98,84% | C |
| 8 | 24 | 0,25% | 99,09% | C |
| 6 | 16 | 0,17% | 99,26% | C |
| 54 | 16 | 0,17% | 99,42% | C |
| 20 | 12 | 0,12% | 99,55% | C |
| 19 | 7 | 0,07% | 99,62% | C |
| 25 | 7 | 0,07% | 99,69% | C |
| 21 | 6 | 0,06% | 99,75% | C |
| 44 | 6 | 0,06% | 99,81% | C |
| 28 | 5 | 0,05% | 99,87% | C |
| 51 | 4 | 0,04% | 99,91% | C |
| 17 | 3 | 0,03% | 99,94% | C |
| 37 | 3 | 0,03% | 99,97% | C |
| 15 | 2 | 0,02% | 99,99% | C |
| 24 | 1 | 0,01% | 100,00% | C |